

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

ความต้องการนำเอาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการนำเอาข้อมูลที่ได้มาทำการช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา หรือการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าการนำเอาข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับระบบ Web Application จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย การที่นำเอาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยองผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้ก็เป็นหนึ่งในการนำเอาข้อมูลทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานอีกสาขาหนึ่ง การที่นำเอาข้อมูลการเกิดเหตุจริงมาเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ Pocket PC แล้วนำเอาข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ออกมาเป็นค่าทางสถิติจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล PostgreSQL เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจทำการเรียกดูข้อมูลค่าของสถิติรวมถึงการเรียกดูแผนที่ได้จากทางเว็บแอปพลิเคชัน หากมีการนำเอาข้อมูลที่ได้ไปประกอบกับการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์กับงานอุบัติเหตุจราจร ซึ่งค่าที่ได้ต่างๆเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้งระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ยังอาจจะใช้เป็นต้นแบบของการนำไปประยุกต์ใช้กับจังหวัดอื่นๆได้ด้วย

5.2 วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากโครงงาน

การนำเอาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่สามารถแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่อ้างอิงกับระบบภูมิศาสตร์ที่มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับ UMN MapServer ที่สามารถแสดงแผนที่ของจังหวัดระยองผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถมองเห็นลักษณะทางกายภาพของพื้นที่นั้นๆได้ชัดเจนขึ้น และเมื่อนำเอาข้อมูลแผนที่ที่ได้มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยอง ที่พัฒนาขึ้นให้ใช้งานร่วมกับระบบเว็บแอปพลิเคชันนี้ซึ่งจะมีการนำเอาข้อมูลจริงของการเกิดเหตุมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลหาจุดเสี่ยงที่เป็นจุดเสี่ยง 5 อันดับแรกที่เกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุดแล้วแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของแผนที่ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันทำให้การเข้าถึงข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจากระบบเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาทำให้สามารถเข้าใจถึงการนำเอาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับ UMN MapServer ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนามาจาก JSP ซึ่งจะทำงานร่วมกับ C# ,PocketPC และใช้ PostgreSQL เป็นตัวเก็บฐานข้อมูล รวมถึงการใช้ Extreme Optimization Statistical Library for .NET ในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นค่าทางสถิติที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ของโครงงาน

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

1. การเขียน Map File เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL ในการนำเอาแผนที่ขึ้นมาแสดงผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันและการศึกษาการทำงานของ UMN MapServer ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การค้นคว้าข้อมูลและทำการทดสอบตามตัวอย่างและปรับปรุงการใช้งานให้ตรงกับระบบที่ทำอยู่ที่ใช้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
2. การสร้างระบบ Web Application ซึ่งจากระบบที่สร้างขึ้นได้นำเอาการทำงานของ CGI โดยใช้ JSP และเอา C# มาพัฒนาระบบ Web Application ร่วมกันจึงทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อกันของข้อมูลที่ได้จากสองเทคโนโลยีที่ใช้ ทำให้การนำเอาข้อมูลที่ได้มารวมกันเกิดปัญหขึ้น ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ศึกษาค้นคว้าวิธีการแก้ไข รวมทั้งทำการออกแบบระบบให้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. การทำงานของระบบร่วมกับ อุปกรณ์ Pocket PC เนื่องจากการนำเอาอุปกรณ์ Pocket PC มาใช้เก็บข้อมูลจึงจำเป็นต้องศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมติดต่อกับตัวอุปกรณ์ซึ่งมีความยากในการทำ ความเข้าใจ การแก้ไขทำได้โดยพยายามให้ผู้ที่เคยเขียนโปรแกรมผ่านอุปกรณ์ Pocket PC แนะนำวิธีการขั้นตอนการเขียนโปรแกรมให้ อีกทั้งพยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดและลงมือปฏิบัติ
4. ในการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้เป็นค่าข้อมูลทางสถิติออกมา ต้องอาศัย อัลกอริทึม ที่เป็นข้อมูลเฉพาะด้าน อีกทั้งยังต้องอาศัย Extreme Optimization Statistical Library for .NET ในการนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เป็นค่าทางสถิติออกมาจึงทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจหลักการ ใช้ ฟังก์ชันเหล่านั้น วิธีการแก้ปัญหานี้คือเอาตัวอย่างที่ได้มาทำการศึกษา และนำเอาฟังก์ชันที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้งานกับระบบที่ออกแบบไว้เพื่อให้ได้ผลทางสถิติที่ต้องการ

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

1. พัฒนาในส่วนของ User Interface ให้มีความสวยงามมากขึ้น และเพิ่มขนาดความสามารถให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นระบบเว็บเซอร์วิสในอนาคตหากมีการนำเอาระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับหลายจังหวัดและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
2. พัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดกับระบบให้ดีขึ้น โดยจะต้องใช้ได้กับอุปกรณ์ Mobile อื่นๆ ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
3. พัฒนาในส่วนของตัวแอปพลิเคชันให้เป็นแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคตเพราะแอปพลิเคชันออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน